

Proyecto Final – Proyecto Cloud Integral (20%)

Cloud Computing – Juan Pablo Arango

UDEA - 2026

El objetivo del trabajo final es aplicar todos los conceptos aprendidos sobre **Cloud Computing, Infraestructura como Servicio (IaaS), Almacenamiento, Redes, Seguridad, Observabilidad y Computación Serverless**, diseñando y desplegando una **solución completa en la nube**.

El proyecto debe demostrar que el estudiante:

- Comprende los componentes de una arquitectura cloud moderna.
- Puede implementar infraestructura básica y funciones serverless.
- Entiende cómo integrar diferentes servicios en un flujo funcional.
- Aplica buenas prácticas de seguridad, monitoreo y eficiencia de costos.

Descripción general del proyecto

Los estudiantes deberán **diseñar y desplegar una aplicación web sencilla en la nube**, compuesta por:

1. **Front-end estático** alojado en un servicio de almacenamiento (ejemplo: Amazon S3 o Azure Blob Storage).
 2. **Back-end serverless** que gestione peticiones (ejemplo: AWS Lambda / Azure Functions).
 3. **Base de datos o almacenamiento** para persistir datos (DynamoDB, Firebase o equivalente).
 4. **Componente de red y seguridad**, con dominio y políticas de acceso (Route 53, IAM, roles, etc.).
 5. **Monitoreo básico y estimación de costos**, evidenciando uso responsable de los recursos.
-

3 Requerimientos mínimos

Infraestructura (Módulo 2)

- Crear una instancia EC2 o VM (puede estar apagada si solo se usa para pruebas).
- Crear y configurar una VPC con al menos una subred pública.
- Configurar un bucket S3 o Blob Storage para hospedar el frontend.
- Implementar roles IAM y seguridad básica (principio de menor privilegio).

Serverless (Módulo 3)

- Desarrollar al menos una función Lambda (o Function App) conectada a:
 - Un evento HTTP (API Gateway o equivalente).
 - O un evento de almacenamiento (ej: subida a S3).
- Implementar un flujo de datos: ejemplo → formulario → API → almacenamiento → respuesta.

Monitoreo y costos

- Configurar métricas básicas en CloudWatch o herramienta equivalente.
 - Capturar un screenshot de la **calculadora de costos** mostrando el presupuesto mensual estimado.
-

4 Entregables

1. **Documento técnico (PDF o Markdown)** con:
 - Descripción general de la solución.
 - Arquitectura y diagrama.
 - Servicios utilizados y justificación de elección.
 - Buenas prácticas aplicadas (seguridad, costos, observabilidad).
 - Conclusiones y aprendizajes.
2. **Diagrama de arquitectura**
(realizado en Draw.io, Lucidchart, o generado en Canva, mostrando: usuarios, red, funciones, almacenamiento y flujos).
3. **Repositorio (GitHub o GitLab)** con:
 - Código del frontend y backend.
 - Archivos de IaC (serverless.yaml, cloudformation.yaml, terraform.tf, etc.).
4. **Video demostrativo (opcional, 3-5 min)** mostrando el funcionamiento del proyecto desplegado.

Ejemplo de proyecto

CaféCol CloudApp

- Frontend: sitio web en S3 que permite registrar pedidos de café.
- Backend: Lambda conectada a API Gateway que guarda los pedidos en DynamoDB.
- Observabilidad: CloudWatch registra métricas y logs.
- Seguridad: roles IAM y políticas de bucket.
- Diagrama: muestra relación entre usuario, API, Lambda, DB y almacenamiento.

Fechas y entregas

FECHA 8 junio 2026 11:59 PM